Лабораторная работа №11

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**
2.1 Основные понятия Emacs 6
2.2 Основные комбинации клавиш 6

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 1. Запуск Emacs 8
3.2 2. Создание файла `lab07.sh` 9
3.3 3. Ввод текста 9
3.4 5. Стандартные процедуры редактирования 11
3.5 6. Перемещение курсора 12
3.6 7. Управление буферами 12
3.7 8. Управление окнами 12
3.8 9. Режимы поиска 13

4 Выводы **14**

5 Контрольные вопросы **15**
5.1 Кратко охарактеризуйте редактор Emacs. 15
5.2 Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком? 15
5.3 Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии Emacs'а. 16
5.4 Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне? 16
5.5 Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs? . . . 16
5.6 Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию `C-c |` и `C-c C-|`? 17
5.7 Как поделить текущее окно на две части? 17
5.8 В каком файле хранятся настройки редактора Emacs? 17
5.9 Какую функцию выполняет клавиша `|` и можно ли её переназначить? 17
5.10 Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или Emacs? Поясните почему. 18

Список литературы **19**

Список иллюстраций

3.1 Стартовый экран Emacs 9
3.2 Редактирование файла lab07.sh (1) 10
3.3 Редактирование файла lab07.sh (2) 10
3.4 Редактирование файла lab07.sh (3) 10
3.5 Редактирование файла lab07.sh (4) 11
3.6 Список буферов Emacs 12

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

2 Теоретическое введение

2.1 Основные понятия Emacs

Emacs — мощный экранный редактор текста, написанный на языке Elisp. Он предоставляет широкие возможности для редактирования, программирования, работы с файлами и буферами.

Буфер — объект, представляющий какой-либо текст (файл, результат команды, подсказки).

Фрейм — графическое окно (в обычном понимании), содержит область вывода и одно или несколько окон Emacs.

Окно — прямоугольная область фрейма, отображающая один из буферов.

Область вывода — одна или несколько строк внизу фрейма для сообщений и запросов.

Минибуфер — используется для ввода дополнительной информации, всегда находится в области вывода.

Точка вставки — место вставки/удаления данных в буфере.

2.2 Основные комбинации клавиш

Комбинация	Действие
`C-x C-f`	Открыть файл

Комбинация	Действие
`C-x C-s`	Сохранить буфер
`C-x C-c`	Выйти из Emacs
`C-g`	Прервать текущую операцию
`C-k`	Удалить строку от курсора до конца
`C-y`	Вставить из кольца удалений
`C-space`	Начать выделение области
`M-w`	Скопировать выделенную область
`C-w`	Вырезать выделенную область
`C-/` (или `C-x u`)	Отменить последнее действие
`C-a` / `C-e`	Начало / конец строки
`M-<` / `M->`	Начало / конец буфера
`C-x C-b`	Показать список буферов
`C-x b`	Переключиться на другой буфер
`C-x 2`	Разделить окно по горизонтали
`C-x 3`	Разделить окно по вертикали
`C-x o`	Переключиться на другое окно
`C-x 0`	Закрыть текущее окно
`C-s`	Поиск вперёд
`M-%`	Поиск с заменой

3 Выполнение лабораторной работы

В ходе работы были последовательно выполнены все задания согласно описанию.

3.1 1. Запуск Emacs

В терминале введена команда:

```
emacs &
```

Открылся стартовый экран GNU Emacs.

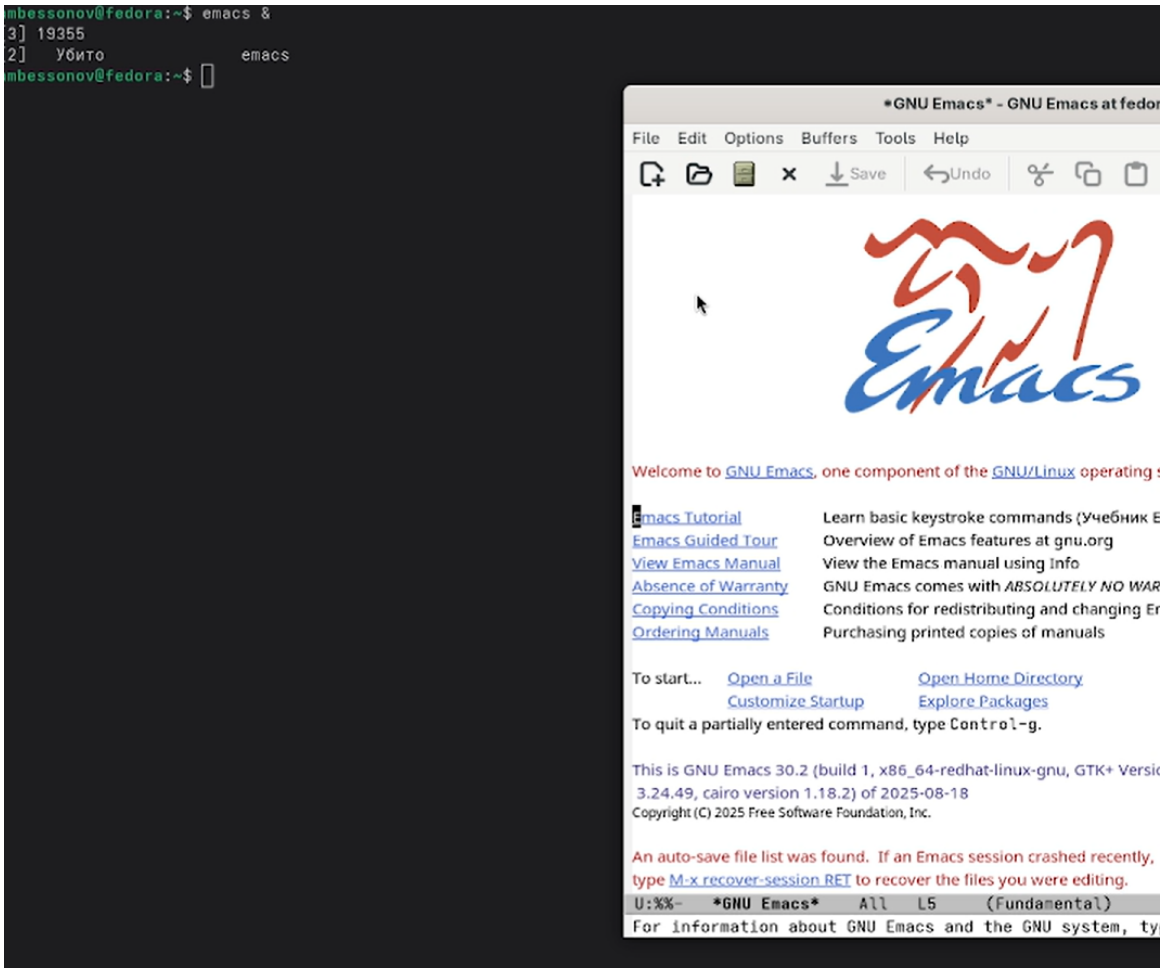

Рисунок 3.1: Стартовый экран Emacs

3.2 2. Создание файла `lab07.sh`

Нажата комбинация `C-x C-f`, в минибуфере введено имя `lab07.sh`. Создан новый буфер.

3.3 3. Ввод текста

В процессе выполнения различных операций текст изменялся. На скриншотах представлены разные варианты содержимого файла.

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.2: Редактирование файла lab07.sh (1)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.3: Редактирование файла lab07.sh (2)

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
helloHELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=world
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 3.4: Редактирование файла lab07.sh (3)

Рисунок 3.5: Редактирование файла lab07.sh (4)

3.3.1 4. Сохранение файла

Выполнено `C-x C-s`. Файл сохранён на диск.

3.4 5. Стандартные процедуры редактирования

5.1 **Вырезать целую строку** — курсор установлен на строке `echo $HELLO`, нажато `C-k`. Строка удалена и помещена в кольцо удалений.

5.2 **Вставить строку в конец файла** — перемещение в конец буфера (`M->`), вставка (`C-y`).

5.3 **Выделить область текста** — курсор в начало первой строки, нажато `C-space`, затем перемещение в конец последней строки (`C-e`). Область подсвечена.

5.4 **Скопировать область в буфер обмена** — нажато `M-w`.

5.5 **Вставить скопированную область в конец файла** — `M->`, затем `C-y`.

5.6 **Вырезать эту же область** — повторное выделение, затем `C-w`.

5.7 **Отменить последнее действие** — нажато `C-/`. Область восстановлена.

3.5 6. Перемещение курсора

Опробованы команды: - `C-a` — переход в начало строки, - `C-e` — в конец строки, - `M-<` — в начало буфера, - `M->` — в конец буфера.

3.6 7. Управление буферами

7.1 **Вывести список активных буферов** — `C-x C-b`. Открыто окно со списком.

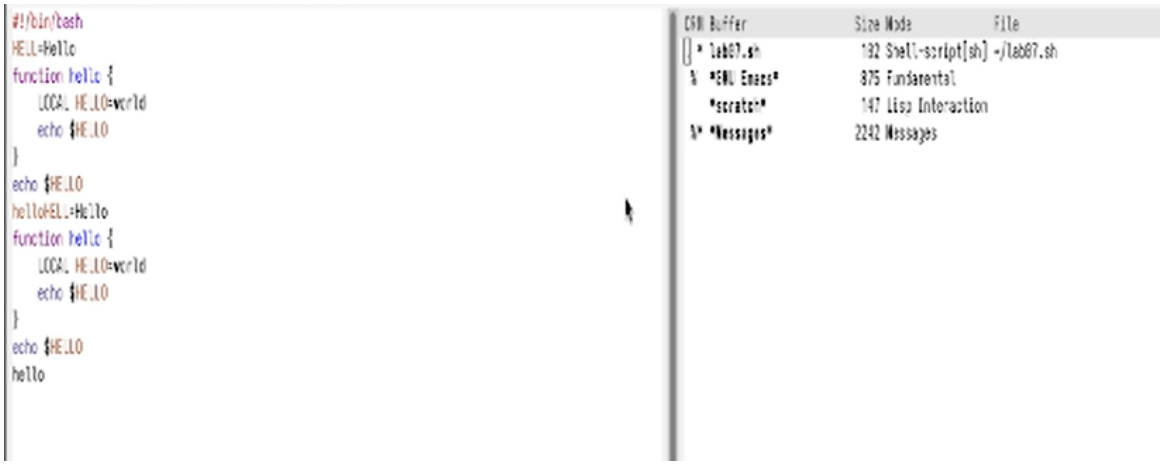

Рисунок 3.6: Список буферов Emacs

7.2 **Переключиться в другое окно и выбрать другой буфер** — `C-x o` для перехода в окно со списком, затем выбор буфера (например, `*scratch*`) и `Enter`.
7.3 **Закрыть окно со списком** — `C-x 0`.
7.4 **Переключиться между буферами без вывода списка** — `C-x b`, ввести имя буфера (например, `lab07.sh`).

3.7 8. Управление окнами

8.1 **Разделить фрейм на 4 части** — выполнено `C-x 3` (вертикальное разделение), затем в каждом из двух окон `C-x 2` (горизонтальное разделение). По-

лучено 4 окна.

8.2 **Открыть новые буферы в каждом окне** — в каждом окне через `C-x C-f` созданы файлы `file1.txt`, `file2.txt`, `file3.txt`, `file4.txt`, в каждом набрано несколько строк текста.

3.8 9. Режимы поиска

9.1 **Обычный поиск вперёд** — `C-s`, введено искомое слово `hello`. Emacs подсветил совпадения.

9.2 **Переход между результатами** — повторное нажатие `C-s` перемещает курсор к следующему совпадению.

9.3 **Выход из поиска** — `C-g`.

9.4 **Поиск с заменой** — `M-%`, введено `hello` → `hi`, для замены всех вхождений нажато `!`.

9.5 **Альтернативный режим поиска** — `M-s o`. Отличие от обычного поиска: позволяет искать по регулярным выражениям (например, `h.llo` найдёт `hello`, `hallo` и т.п.).

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены основные приёмы работы в редакторе Emacs: - создание и сохранение файлов; - редактирование текста с использованием комбинаций клавиш (удаление, вставка, копирование, вырезание, отмена действий); - навигация по тексту (по строкам, по буферу); - управление буферами (список, переключение, закрытие); - управление окнами (разделение, переключение между окнами); - организация поиска и замены текста, включая использование регулярных выражений.

Полученные навыки позволяют эффективно работать с текстовыми файлами и программным кодом в среде Linux без использования графического интерфейса.

5 Контрольные вопросы

5.1 Кратко охарактеризуйте редактор Emacs.

Emacs — это многофункциональный расширяемый текстовый редактор, работающий в режиме экранного редактирования. Он поддерживает множество режимов для различных языков программирования, имеет встроенную справку, позволяет работать с буферами и окнами, а также может быть настроен пользователем с помощью языка Elisp.

5.2 Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

- Обилие комбинаций клавиш (многие действия не интуитивны).
- Отсутствие стандартных для Windows/Linux сочетаний (например, `Ctrl+S` не сохраняет, а запускает поиск).
- Терминология (буферы, фреймы, минибуфер) отличается от привычной.
- Высокая степень настраиваемости требует изучения языка Elisp.

5.3 Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии Emacs'а.

Буфер — это область памяти, содержащая текст (например, содержимое файла, вывод команды, справочная информация). Буфер может быть связан с файлом на диске или быть временным.
Окно — это видимая прямоугольная область внутри фрейма (графического окна), которая отображает содержимое какого-либо буфера. Один фрейм может содержать несколько окон, показывающих разные буферы или разные части одного буфера.

5.4 Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да. Количество буферов ограничено только доступной памятью. Окно может отображать только один буфер в данный момент, но переключаться между буферами можно в любом количестве.

5.5 Какие буферы создаются по умолчанию при запуске Emacs?

При запуске создаются буферы:
- `*GNU Emacs*` — приветственный экран;
- `*scratch*` — черновик для ввода выражений Elisp;
- `*Messages*` — системные сообщения;
- возможно, `*Backtrace*` при ошибках.

5.6 Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию `C-c |` и `C-c C-|`?

- Для `C-c |`: удерживая `Ctrl`, нажать `c`, отпустить, затем удерживая `Ctrl`, нажать `|` (обычно `Shift+\`).

- Для `C-c C-|`: удерживая `Ctrl`, нажать `c`, затем, не отпуская `Ctrl`, нажать `|` (или `Shift+\`).

5.7 Как поделить текущее окно на две части?

- По горизонтали: `C-x 2`.

- По вертикали: `C-x 3`.

5.8 В каком файле хранятся настройки редактора Emacs?

Настройки хранятся в файле `~/.emacs` или `~/.emacs.d/init.el` (в домашнем каталоге пользователя).

5.9 Какую функцию выполняет клавиша | и можно ли её переназначить?

Символ `|` (вертикальная черта) обычно вводится как обычный символ. В Emacs любая клавиша может быть переназначена с помощью `global-set-key` или `define-key`. Например, чтобы привязать `|` к какой-то команде, можно

использовать `(global-set-key (kbd "|") 'имя-команды)`.

5.10 Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или Emacs? Поясните почему.

Emacs показался удобнее, так как он предоставляет более привычную модель редактирования без модальности (не нужно переключаться между режимами ввода и команд). Кроме того, встроенная система меню и интерактивный учебник облегчают освоение. Однако vi (vim) быстрее для небольших правок благодаря лаконичным командам. Выбор зависит от задачи: для программирования и сложной настройки удобнее Emacs, для быстрого редактирования конфигов — vi.

Список литературы